

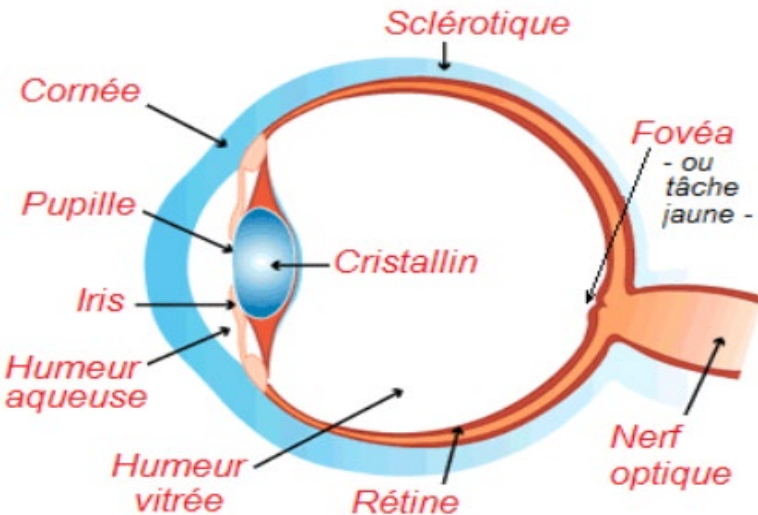
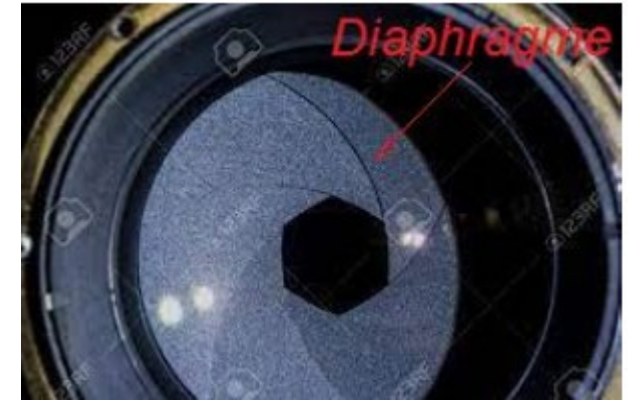
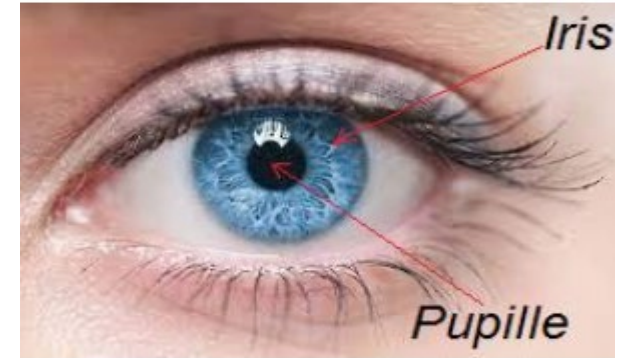
L'Œil et la vision

L'œil est l'organe principale du système visuel, qui capte les images et les transforme en signale électrique vers le nerf optique. Ce signale est ensuite traduit par le cerveau.

iris: membrane colorée de l'œil percée d'un orifice appelée **pupille**.

En traversant l'œil, la lumière est diaphragmée par la pupille dont le diamètre (ϕ) est variable: $2\text{mm (lumière)} \leq \phi \leq 8\text{ mm (obscurité)}$

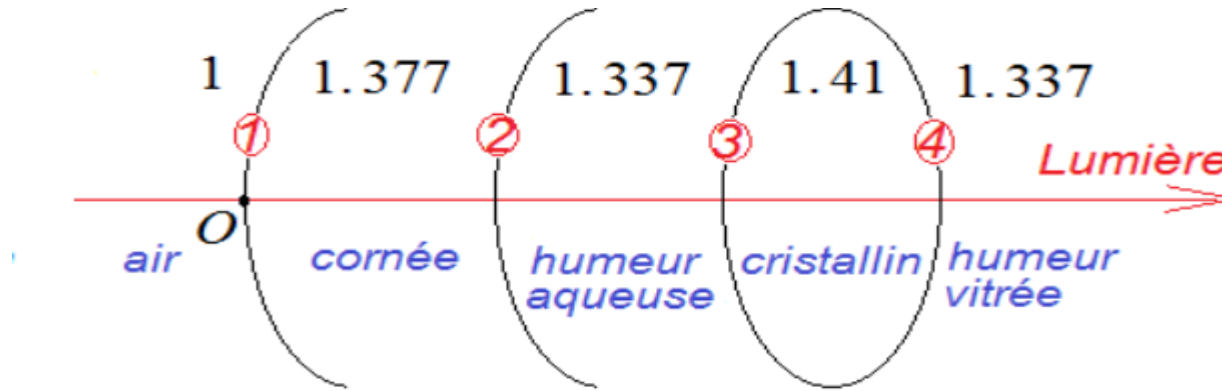
Diaphragme: dispositif qui permet de régler l'ouverture de l'objectif d'un appareil photo et par la-meme la quantité de lumière admise.



La vision: ensemble constitué de deux yeux reliés à une partie du cerveau via le nerf optique.

Le nerf optique: se comporte comme un câble de transmission, il transmet les informations de l'œil au cerveau.

On constate 4 dioptries successifs:



La puissance de l'œil est $> 0 \rightarrow$ l'œil est un système convergent, il donne d'un objet réel, une image renversée sur la rétine qui joue le rôle d'écran.

- L'œil étant un système convergent, on peut concevoir son remplacement par une lentille convergente mince située dans l'air. (Cornée et cristallin), d'une distance focale variable et un écran.

Pour construire le modèle de l'œil seule 3 éléments sont conservés:

L'iris, le cristallin et la rétine.

L'iris : sera assimilé à un **diaphragme** Permettant de faire varier la quantité de lumière incidente en faisant varier son diamètre d'ouverture.

Le cristallin: sera assimilé à une lentille convergente

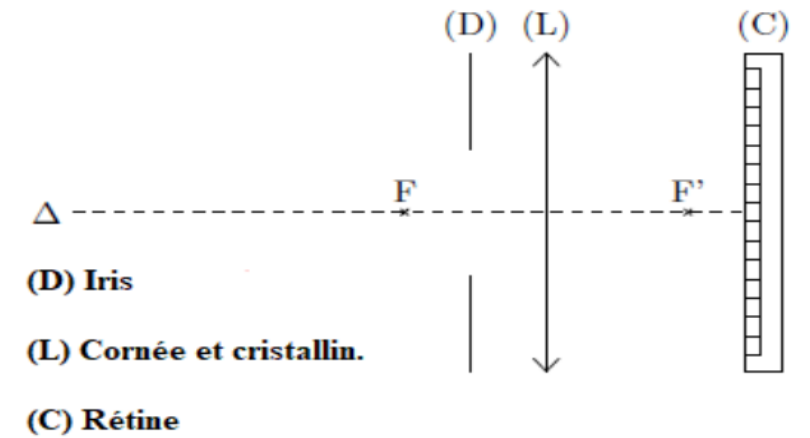
La rétine: sera assimilé à un écran ou les images se formeront.

Pour qu'un objet soit vu nettement il faut que son image se forme sur la rétine:

2 conditions doivent être remplies:

- L'objet ne doit pas être trop écarté de l'axe optique de l'œil
- L'image de l'objet doit se former à une distance constante (égale à 17 mm) du centre optique O.

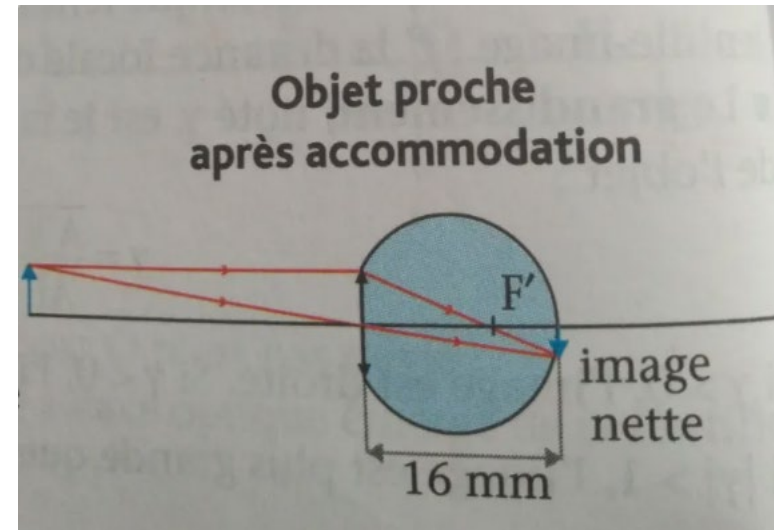
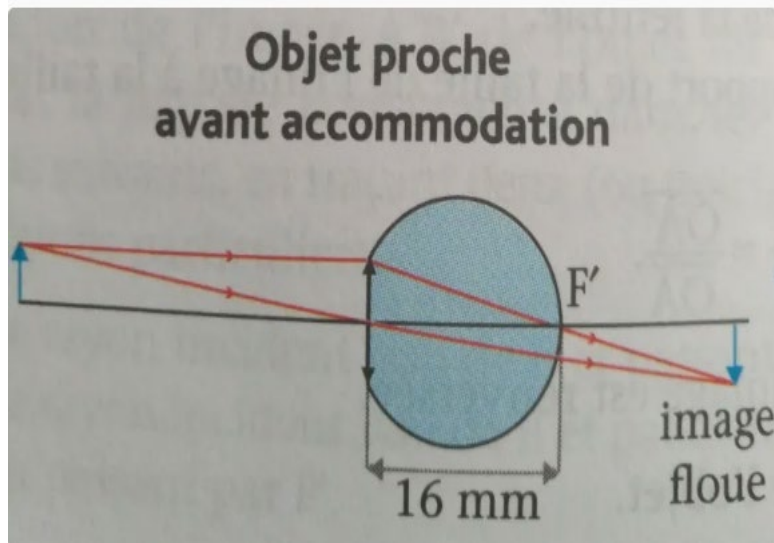
L'œil au repos (emmétrope) : le plan focale image coïncide avec la rétine, l'image de l'objet à l'infini se forme donc exactement sur la rétine.



L'accommodation:

Lorsque l'objet se rapproche de l'œil, son image se déplace dans le même sens. Elle se forme donc derrière la rétine et la vision est floue.

→ l'œil doit ramener l'image sur la rétine en augmentant sa convergence, cela peut se faire grâce à la déformation du cristallin sous l'action des muscles ciliaires. Le cristallin se courbe, devient plus convergent pour que l'image se forme encore sur la rétine, sa distance focale diminue et sa vergence augmente. On dit que l'œil s'accommode.

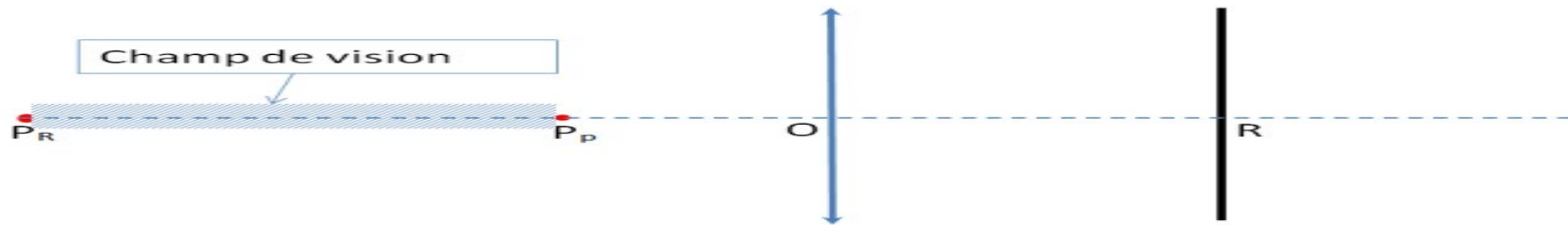


Accommodation est un mécanisme naturel pour voir de près.

Limite de l'accommodation:

Les limites de la vision nette sont définies par 2 points:

- Le point le plus éloigné que peut voir l'œil nettement est appelé : **Punctum Remotum (PR)**
- Le point le plus rapproché que peut voir l'œil nettement est appelé: **Punctum Proximum (PP)**



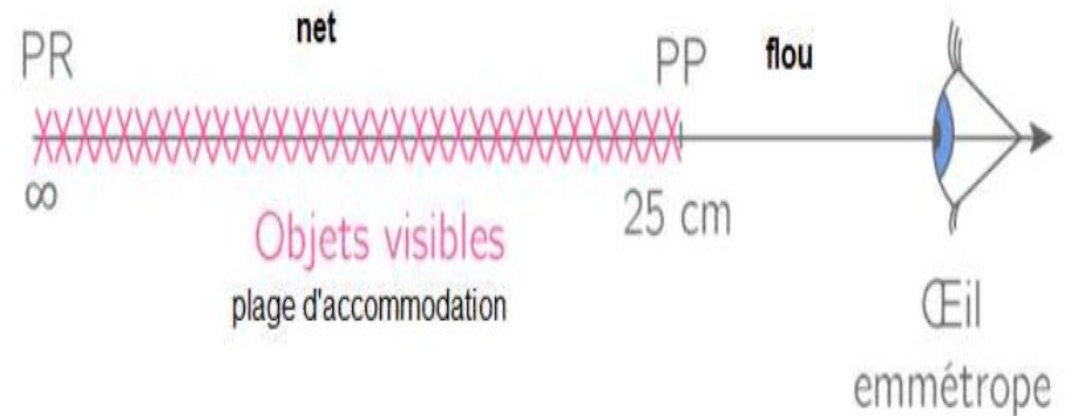
PR: point où l'accommodation est **nulle**. L'œil est alors **au repos**.

PR = $-\infty$ pour l'œil normal.

PP: point où l'accommodation est **maximale**

PP = - 25 cm: pour l'œil normale d'un sujet jeune

PR-PP: domaine de vision distincte



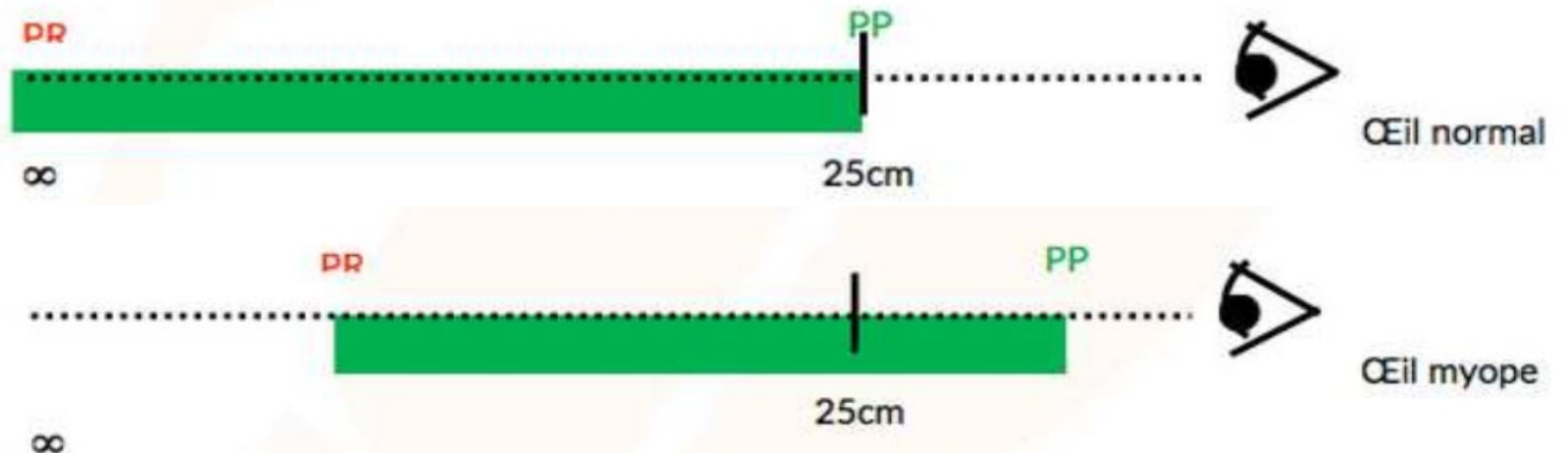
Les défauts optiques de l'œil (amétropie) et leurs corrections:

Œil amétrope: œil avec défaut de la vision $\neq$ œil emmétrope

La myopie: est caractérisé par le fait que le système cornée-cristallin est trop convergent (v est élevée, la distance focale est faible) par rapport à l'œil normale, de sorte que l'image d'un objet à l'infini se forme en avant de rétine.

- L'œil myope est trop convergent
- Le PP d'un œil myope est donc plus petit que celui d'un œil emmétrope
- Le PR d'un œil myope n'est plus à l'infini mais à une distance finie
- Plus la myopie est prononcée plus le PR est proche de l'œil
- Le domaine de vision distincte d'un œil myope est réduit par rapport à celui d'un œil emmétrope

La myopie est un défaut visuel où l'on voit bien de près mais mal de loin.



- **Correction:**

Pour corriger l'œil myope il suffit de placer devant lui une lentille divergente (verre correcteur) pour rendre moins convergent le système optique (œil + lentille divergente) et faire reculer le pointum proximum **PP** à une distance normale (environ 25 cm) et ramener son **PR** à l'infini.

L'hypermétropie : est un défaut visuel où l'on voit **mal de près** (et parfois mal de loin si elle est importante).

l'œil hypermétrope n'est pas assez **convergent**, on dit que l'œil est trop court.

- **Œil hypermétrope:**
- Son **foyer image F'** est situé **derrière la rétine**.
- Donc, pour un objet à l'infini, l'image se formerait **en arrière de la rétine** → flou.
- 👉 Contrairement à l'œil emmétrope, il doit **accommoder même pour voir de loin** : le cristallin doit **déjà se bomber**, il y a **accommodation permanente**, sans accommodation l'image **est derrière la rétine**, aucun objet réel devant l'œil ne peut être vu net au repos, alors le PR est situé derrière l'œil, il est virtuel.
- **Le PP** pour un œil hypermétrope est plus éloigné que celui d'un œil normal (**PP > 25cm**)
- **Correction:** On corrige avec une **lentille convergente**, cette lentille augmente la convergence des rayons, ramène l'image sur la rétine et diminue l'effort de l'accommodation

La presbytie: avec l'âge le pouvoir accommodatif décroît, c'est-à-dire que l'œil n'arrive pas à faire la mise au point correctement pour voir de près. Le patient doit éloigner de plus en plus le texte pour pouvoir lire.

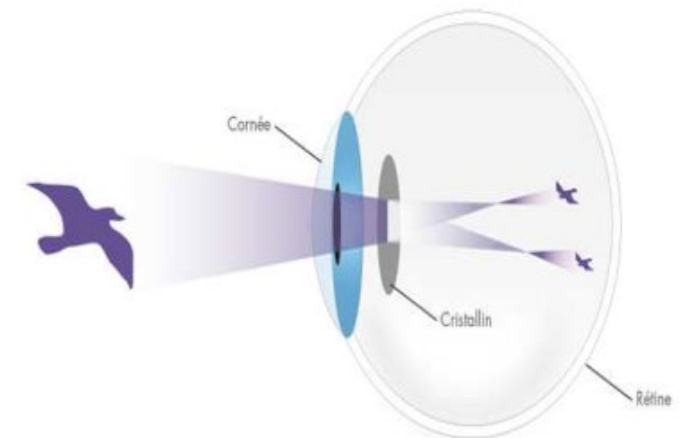
- Le **P.P.** d'un **œil presbyte** est donc plus **grand que celui de l'œil emmétrope**.
- Le **P.R.** d'un **œil presbyte** est **situé à l'infini comme celui de l'œil emmétrope**.
- Pour un objet proche l'image se forme derrière la rétine.
- **Correction:** consiste à placer une lentille **convergente** devant l'œil pour la **vision rapprochée**. Pour que la **vision lointaine** reste correcte il existe **des verres progressifs** qui corrigent fortement la vue en vision de près et ne corrigent pas la vue en vision de loin.

L'Astigmatisme:

Un œil astigmatique est un œil qui n'est pas parfaitement sphérique (l'œil est plutôt ovale, en ballon de rugby) ce qui entraîne une convergence des faisceaux lumineux sur deux plans différents au lieu d'un seul.

- **Correction:**

nous pourrions donc utiliser des verres correcteurs ou des lentilles de contact spécifique, qui viendront compenser l'une des puissances d'un axe pour le rendre égal à l'autre.



• Résumé:

1) Œil normale:

point	Distance	Accommodation
PR	∞	0
PP	25 cm	maximale

L'œil voit nettement de 25 cm à l'infini.

2) Myopie:

Point	Distance	commentaire
PR	fini	on ne voit pas nettement au –delà
PP	< 25 cm	vision de près bonne

Correction: lentille divergente pour repoussé PR à l'infini

L'œil voit nettement entre PR et PP, mais pas au-delà

3) Hypermétropie:

PR	virtuel	vision de loin nécessite un effort d'accommodation
PP	> 25 cm	vision de pré difficile

Correction: lentille convergente pour ramener PP vers 25 cm

L'œil doit accommoder même pour voir au loin.

- 4) presbytie (âge avancée)

PR

∞

vision de loin ok

PP

très éloigné

vision de près impossible

correction : verres convergents ou progressifs

Le domaine de vision distincte se **réduit fortement** avec l'âge.